

刘宇阳 YUYANG LIU, PHD.  
出生日期: 1995.04; 籍贯: 黑龙江  
☎ (+86) 18804012883  
✉ sunshineluuyuyang@gmail.com  
🔗 Google Scholar 🔗 Github 🔗 LinkedIn



## 📄 个人简介

主要从事机器学习 (持续学习、高效参数微调、分布外学习)、计算机视觉 (2D&3D 目标识别和检测) 以及 AI4S(智能化实验平台) 等研究。目前担任 TPAMI、TRO、TMM、TCSVT、TVCJ、TCDS 等 IEEE Transaction 系列期刊和 CVPR、ICCV、ICLR、NeurIPS、ICML、AAAI、ECCV 等国际知名会议审稿人。

## 🎓 教育 & 工作背景

|                                                                           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 北京大学深圳研究生院, 广东, 深圳                                                        | 2024.07 – 至今      |
| 博雅博士后 导师: 田永鸿 国家杰出青年                                                      |                   |
| 西班牙巴塞罗那自治大学-国家计算机视觉研究中心, 西班牙, 巴塞罗那                                        | 2022.09 – 2023.09 |
| 访问博士研究生 导师: Prof. Joost van de Weijer (Top 2% researchers in AI for 2021) |                   |
| 中国科学院沈阳自动化研究所-机器人学国家重点实验室, 辽宁, 沈阳                                         | 2017.09 – 2024.06 |
| 在读博士研究生 模式识别与智能系统 导师: 丛杨 国家杰出青年                                           |                   |
| 中国科学技术大学, 安徽, 合肥                                                          | 2017.09 – 2018.07 |
| 课程代培 信息科学与技术学院                                                            |                   |
| 青岛理工大学 国家“111 计划”, 山东, 青岛                                                 | 2013.09 – 2017.07 |
| 学士 自动化专业 (1/365)                                                          |                   |

## 👥 部分项目经历 (共主持项目 2 项, 参与项目 5 项)

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| 2024 年度博士后创新人才支持计划-A(BX20240013) 博士后科学基金  | 2024.06 – 至今      |
| 大模型驱动下科学实验具身智能学习方法研究 主持                   |                   |
| 中国博士后科学基金第 76 批面上资助 (2024M760113) 博士后科学基金 | 2024.11 – 至今      |
| 面向预训练基础模型的高效持续学习方法研究 主持                   |                   |
| 机器人视觉感知与在线学习 (61722311) 国家自然科学基金          | 2018.01 – 2020.01 |
| 负责机器人在线感知技术的研究与应用开发 参与                    |                   |
| 灵巧准确操作技能学习平台验证 (2018AAA0102905) 国家重点研发计划  | 2021.11 – 2025.12 |
| 负责任务 I 中机器人视觉目标的识别和姿态估计 参与                |                   |
| 基于增量终身学习的机器人场景识别研究 (62273333) 国家自然科学基金    | 2020.10 – 2022.10 |
| 负责机器人场景识别算法研究和系统开发 参与                     |                   |

## 📄 论文及专利成果 (已发表论文 20 篇, 申请专利 4 项)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 期刊论文-一作/通讯 3 篇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 篇 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Liu, Yuyang, Yang Cong, Gan Sun, Tao Zhang, Jiahua Dong, Hongsen Liu, L3DOC: Lifelong 3D object classification, <i>IEEE Transactions on Image Processing (TIP)</i> 30 pp. 7486–7498. IEEE, 2021 (IF: 11.041)</li><li>• Liu, Yuyang, Cong Yang, Gan Sun, Zhengming Ding, Lifelong Visual Tactile Spectral Clustering for Robotic Object Perception, <i>IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT)</i>, vol. 33, no. 2, pp. 818–829, 2022 (IF: 8.4)</li><li>• Kun-Peng Ning, Hai-Jian Ke, Jia-Yu Yao, Yu-Yang Liu*, Yong-Hong Tian, Li Yuan1*, Evidence Conflict Sampling for Open-set Active Learning, <i>IJCV</i>, 2026(*Corresponding Author) (IF: 21.9)</li></ul> |     |

- Gan Sun, Yang Cong, Jiahua Dong, **Liu, Yuyang**, Zhengming Ding, Haibin Yu, What and how: generalized lifelong spectral clustering via dual memory, *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence (TPAMI)* 44.7 (2021) pp. 3895–3908. IEEE, 2021 (IF: 24.314)
- Haibin Yu, Yang Cong, Gan Sun, Dongdong Hou, **Liu, Yuyang**, Jiahua Dong, Open ended Online Learning for Autonomous Visual Perception, *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS)* pp. 1–21, 2023 (IF: 14.255)
- Wei Cong, Yang Cong, Gan Sun, **Liu, Yuyang**, Jiahua Dong, Self paced Weight Consolidation for Continual Learning, *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT)*, 2023 (IF: 8.4).

## 会议论文-一作/通讯 10 篇

共 17 篇

- **Liu, Yuyang**, Yang Cong, Dipam Goswami, Xialei Liu, Joost van de Weijer, Augmented Box Replay: Overcoming Foreground Shift for Incremental Object Detection, *ICCV*, 2023
- **Liu, Yuyang**, Yang Cong, Gan Sun, Memory based parameterized skills learning for mapless visual navigation, *IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, 2019
- Shuo Yang, Qihui Zhang, **Liu, Yuyang\***, Yue Huang, Xiaojun Jia, Kunpeng Ning, Jiayu Yao, Jigang Wang, Hailiang Dai, Yibing Song, Li Yuan\*, AsFT: Anchoring Safety During LLM Fine-Tuning Within Narrow Safety Basin [?], *AAAI Oral*, 2026 (\*[Corresponding Author](#))
- Shuo Yang, Yuwei Niu, **Yuyang Liu\***, Yang Ye, Bin Lin, Li Yuan\*, Look-Back: Implicit Visual Re-focusing in MLLM Reasoning [?], *AAAI*, 2026 (\*[Corresponding Author](#))
- Kunpeng Ning, Shuo Yang, **Yuyang Liu\***, et al. PiCO: Peer Review in LLMs based on the Consistency Optimization, *ICLR*, 2025 (\*[Corresponding Author](#))
- Shuo Yang, Kunpeng Ning, **Yuyang Liu\***, et al.. Is Parameter Collision Hindering Continual Learning in LLMs?, *COLING*, 2025, (\*[Corresponding Author](#))
- Mingyi Guo, **Yuyang Liu\***, et al.. CASA: Class-Agnostic Shared Attributes in Vision-Language Models for Efficient Incremental Object Detection, *ICME*, 2025, (\*[Equal Contribution & Corresponding Author](#))
- Dipam Goswami, Albin Soutif Cormerais, **Yuyang Liu\***, et al. Resurrecting Old Classes with New Data for Exemplar-Free Continual Learning, *CVPR*, 2024 (\*[Corresponding Author](#))
- Dipam Goswami, **Liu, Yuyang\***, et al. FeCAM: Exploiting the Heterogeneity of Class Distributions in Exemplar Free Continual Learning, *NeurIPS*, 2023, (\*[Corresponding Author](#))
- Mingxue Li\*, Yang Cong, **Liu, Yuyang\***, Gan Sun, Class Incremental Gesture Recognition Learning with Out of Distribution Detection, *IROS*, 2022, (\*[Equal Contribution](#))

## 申请或已获得的专利

4 篇

- 丛杨, **刘宇阳**. 基于营商环境大数据的多域分析和智能决策系统及方法, 202111142129.2, 发明专利 (已受理)
- 孙干, **刘宇阳**, 程鹏超, 一种基于共享点知识库的终身三维物体分类方法, (已受理)
- 丛杨, **刘宇阳**, 孙干. 一种基于谱聚类的机器人终生多模态感知方法, 发明专利
- 丛杨, **刘宇阳**. 一种基于特征重利用的实时增量式学习方法, 发明专利

## ♥ 获奖情况

|                                                                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Innovation Award & Third Award, ICCV 2023 Visual Continual Learning Workshop - Continual Test-time Adaptation Challenge. | 2023 年          |
| 国家奖学金                                                                                                                    | 2022 年          |
| 国家留学基金委奖学金 (CSC)                                                                                                         | 2022 年          |
| 一等, 中国科学院大学学业奖学金                                                                                                         | 2019 年 & 2020 年 |
| 第二名, JCAR 杯机器人工业应用高校邀请赛                                                                                                  | 2018 年          |
| 第一名, 北方联合毕业设计                                                                                                            | 2017 年          |
| 省级一等奖, 第十一届智能车竞赛                                                                                                         | 2016 年          |
| 省级一等奖, 全国大学生电子设计大赛山东赛区                                                                                                   | 2016 年          |
| 国家一等奖, 全国电子设计大赛                                                                                                          | 2015 年          |

## ⚙️ 技能

- 编程语言: Python == Matlab == C == > C++ > JavaScript
- 语言: 普通话 - 母语, 英语 - 流利, 西班牙语 - 基础